



WEB - Hipermédia e Acessibilidades

SESSÃO 1

Pedro Mendonça

CONTEÚDOS

- **Introdução ao Javascript**
- Princípios básicos de JS
- Funções Avançadas
- Javascript assíncrono
- Fetch API

Javascript - Fundamentos

- JavaScript é uma linguagem de programação usada por developers para criar páginas web interativas;
- A sua utilização melhora a experiência do utilizador durante a navegação no site;
- Ao usar JavaScript, os browsers passaram a ser capazes de responder a interações do utilizador e alterar o layout do conteúdo na página.

Fonte: <https://aws.amazon.com/>

Javascript - Fundamentos

- À medida que a linguagem “amadureceu”, os developers de JS estabeleceram bibliotecas, frameworks e práticas de programação e começaram a usar a linguagem fora dos browsers;
- Atualmente é possível usar JavaScript para desenvolvimento tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor.

Fonte: <https://aws.amazon.com/>

Javascript – client side

- Browser carrega uma página web;
- Durante o load o browser converte a página e todos os seus elementos numa estrutura: Modelo de Objeto de Documento (DOM);
- O mecanismo JavaScript do browser converte o código JavaScript em código de bytes (compilação).

Fonte: <https://aws.amazon.com/>

Javascript – client side

- Eventos diferentes, como o clique do rato, acionam a execução do bloco de código associado em JavaScript. Em seguida, o mecanismo interpreta o código de bytes e faz alterações no DOM;
- O browser exibe o novo DOM.
- O JS do lado do cliente gera novo conteúdo de forma dinâmica diretamente no browser usando lógica da interface com o utilizador e modificando o conteúdo da página que já está no cliente. (demonstração no browser)

Fonte: <https://aws.amazon.com/>

Javascript – server side

- Utilizado como Back-end do servidor, ou seja, o mecanismo JavaScript está diretamente no servidor;
- O JavaScript quando corre no servidor pode, por exemplo, aceder a bases de dados, realizar diferentes operações lógicas e responder a diversos eventos acionados pelo sistema operativo do servidor;
- A principal vantagem é promover um alto nível de personalização na resposta do site com base nos seus requisitos, permissões e solicitações de informação recebidas do site.

Fonte: <https://aws.amazon.com/>

Javascript – vantagens

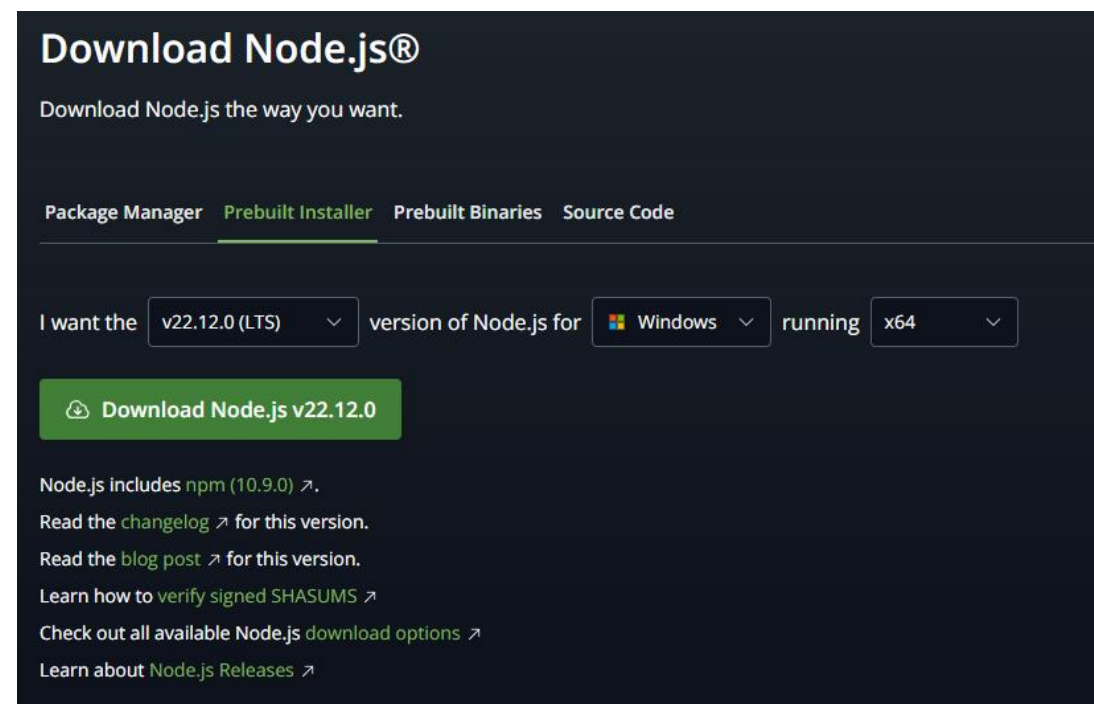
- Facilidade de aprendizagem;
- Desenvolvimento em JS é independente da plataforma;
- Dada a capacidade de executar operações do lado do cliente, “poupa” processamento do lado do servidor (exemplo: validação de formulários);
- Melhora a navegação e interação com o Interfaces gráficas (GUI).

Javascript - documentação

- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>

Instalação de NodeJS

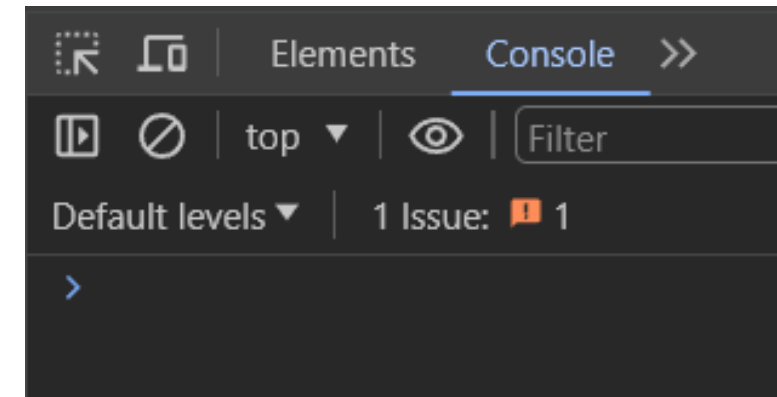
- Para instalar o NodeJS aceda ao site <https://nodejs.org/en/download/> e faça download da última versão LTS (escolha o seu Sistema Operativo)
- Por defeito a instalação seleciona várias ferramentas. Clique em seguinte.
- No final da instalação abra a linha de comandos (cmd) e execute:
npm
node



Instalação de NodeJS

- Abra o VSCode e escreva:
- No terminal deverá surgir a mensagem hello
- Em alternativa pode usar o próprio browser para executar código javascript (neste caso o Chrome);
- Basta aceder ao browser, clicar em F12, e seleccionar a opção console:

```
console.log("hello")
```



CONTEÚDOS

- Introdução ao Javascript
- **Princípios básicos de JS**
- Funções Avançadas
- Javascript assíncrono
- Fetch API

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- A extensão dos ficheiros javascript é js;
- A função `console.log("mensagem")` permite enviar uma mensagem para o terminal. Geralmente este comando é utilizado para fazer "debug";
- **Crie o ficheiro `ex_1.js`** e imprima no terminal a mensagem "Primeiro exemplo de JS" (ex1)

Princípios básicos da linguagem



cesae
digital
Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- A utilização de comentários (boas práticas) no nosso código permite documentar o mesmo;

```
// comentário de uma linha
```

```
/*  
comentário de  
múltiplas linhas  
*/
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Integração de código HTML com JS
 - Este é conseguido “injetando” a tag script no nosso código;
- É boa prática inserir a mesma no final da tag body, permitindo ao browser carregar inicialmente todos os elementos HTML e só depois executar o js;
- O VSCode permite a construção de uma estrutura básica HTML bastando para isso digitar “!”.

Princípios básicos da linguagem

- Crie o ficheiro ex_2.html. Este deverá ficar da seguinte forma:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Ex 02</title>
</head>
<body>
  <h1>Página HTML</h1>
  <!-- <script>console.log("Vou escrever no terminal após
a página estar carregada")</script> -->
  <script src="ex_02.js"></script>
</body>
</html>
```

Esta página diz

Eu sou uma mensagem de alerta

OK

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- `alert("Mensagem")`
 - Este comando permite criar uma caixa de diálogo sendo executada apenas no browser

- Variáveis (ex3):

```
let nome = "Pedro"  
let idade = 23  
console.log("Chamo-me " + nome + " e tenho " + idade + " anos!")
```

- Constantes

```
const num1 = 20  
const num2 = 30  
const res = num1*num2  
console.log(num1 + "*" + num2 + "=" + num1*num2)  
console.log(typeof num1, typeof nome)
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Em javascript não definimos tipos às variáveis/constantes. O tipo é atribuído consoante o seu valor;
- Isto significa que uma variável pode mudar o seu tipo durante a execução do programa;
- Podemos ver o tipo de dados de uma variável recorrendo ao comando typeof:

```
console.log(typeof num1, typeof nome)
```
- A utilização de constantes em JS moderno é muito importante, como iremos ver ao longo do curso.

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Crie um programa em JS que calcule o IMC de uma pessoa. Inicialize as constantes nome, apelido, peso, alturametros. (ex_4)
- A fórmula para calcular IMC
$$\text{imc} = \text{peso} / (\text{alturametros} * \text{alturametros})$$
- O programa deverá devolver o nome da pessoa seguido do valor do IMC.

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- **Template string**

- São strings onde podemos injetar variáveis

```
console.log(`${nome} ${apelido} tem o IMC de ${imc}`)
```

- **var**

- Para declarar variáveis usava-se a keyword var. Esta foi substituída pela keyword let uma vez que a declaração var apresentava alguns problemas. Um deles era a possibilidade de declarar a mesma variável vezes sem conta:

```
var nome = "Pedro"  
var nome = "Paulo"
```

Princípios básicos da linguagem

- var
 - Se tentarmos executar o mesmo com let dá erro:

```
let name = "Pedro"  
let name = "Paulo"
```

- Estas alterações foram introduzidas na versão ES6;

Princípios básicos da linguagem

- Tipos de dados

- string

```
let name = "Pedro";
```

- number

```
let val = 12.23;  
let val2 = 12;
```

- undefined

```
let something;
```

- null

```
let otherThing = null;
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Tipos de dados

- boolean

```
let logico = true;  
let logicov2 = false;
```

- Operadores aritméticos

- + - * /

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Operações de incremento/decremento e atribuição

```
let a = 3;  
a++; // 4  
a+=1; // 5  
a--; // 4  
a-=1; // 3  
a*=2; // 6  
a/=2; // 3
```

- NaN (not a number)

```
const n = 3  
const a = "x"  
console.log(n*a)
```


Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

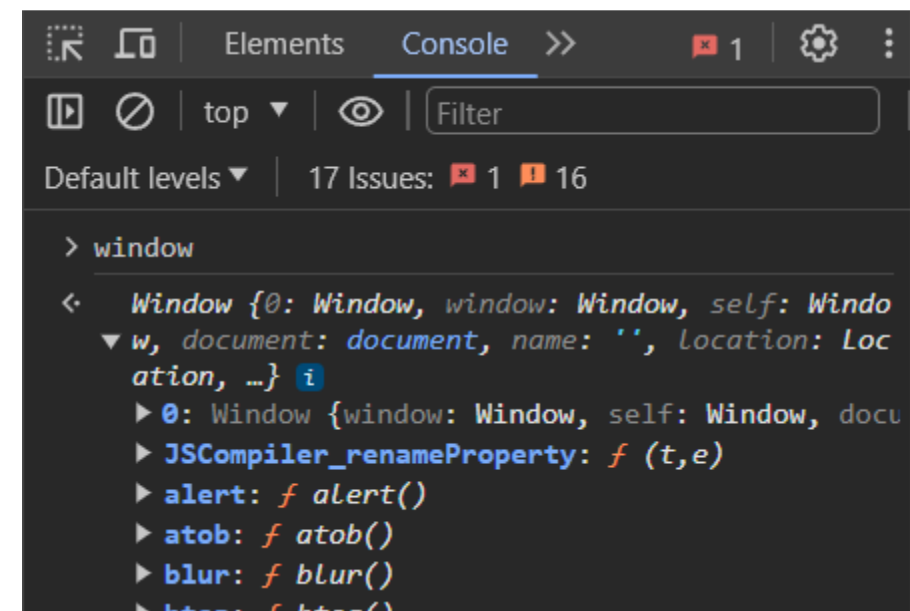
- Conversão de tipos (cast)

```
const n1 = 3
const n2 = parseInt('5')
const n3 = parseFloat('5.23')
const n4 = Number('5.23')
const n5 = n4.toString()
console.log(typeof n5)
// desta forma convertemos diretamente
// para number
console.log(typeof n1, typeof n4)
```

Princípios básicos da linguagem

- Objeto window

- Vamos abrir a página ex_2.html no browser;
- Clica em F12 e na console digita window;
- window refere-se à janela do browser;
- Como poderá observar, este objeto tem muitas propriedades, uma delas é document. Este refere-se à página que estamos a visualizar, e podemos aceder a qualquer elemento carregado na página;
- Quando executamos o comando alert, na realidade estamos a executar window.alert.



Princípios básicos da linguagem

- Confirm

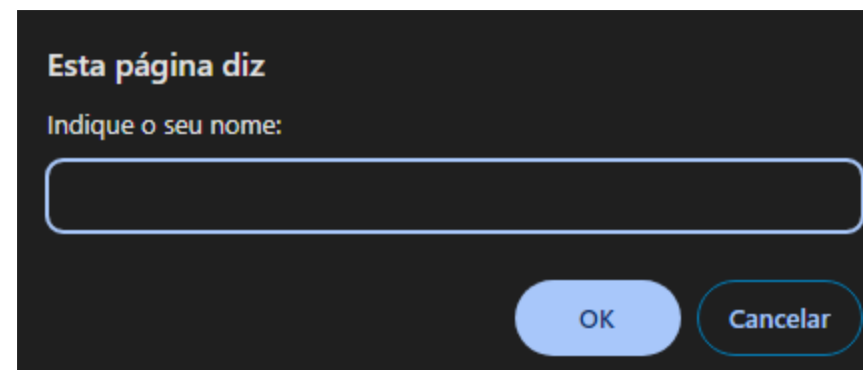
- Este retorna true or false

```
const action = confirm("Confirma? ")
```



- Prompt

```
const nome = prompt("Indique o seu nome: ")
```





www.cesae.pt

